

KQHT 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ INTERNET

1.1. Khái niệm Internet

1.1.1 Internet là gì

Internet là một hệ thống mạng máy tính được liên kết với nhau thông qua giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol and Internet Protocol) liên kết hàng triệu thiết bị trên thế giới với nhau thông qua hạ tầng mạng viễn thông. Các thiết bị được liên kết bao gồm các thiết bị cá nhân, công ty, doanh nghiệp, chính phủ. Mục đích là chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin và các dịch vụ mạng như: dịch vụ World Wide Web, thư điện tử, dịch vụ chia sẻ tập tin...

1.1.2 Lịch sử phát triển của Internet

Tiền thân của mạng Internet ngày nay là mạng ARPANET. Cơ quan quản lý dự án nghiên cứu phát triển ARPANET thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã liên kết 4 địa điểm đầu tiên vào tháng 7 năm 1969 bao gồm: Viện nghiên cứu Stanford, Đại học California tại Los Angeles, Đại học Utah và Đại học California, Santa Barbara. Đó chính là mạng liên khu vực (Wide Area Network - WAN) đầu tiên được xây dựng.

Năm 1971 Ray Tomlinson đã phát minh ra thư điện tử (email) để gửi thông điệp trên mạng.

Năm 1972 diễn ra hội nghị quốc tế về truyền thông máy tính. Ở đó Bob Kahn đã trình diễn mạng ARPANET, liên kết 40 máy thông qua các bộ xử lý giao tiếp giữa các trạm cuối.

Năm 1973, các trường đại học của Anh và của Na Uy kết nối vào ARPANET. Cũng vào thời gian đó ở đại học Harvard, Bod Metcalfe đã phác họa ra ý tưởng về Ethernet và Bob Kahn đưa ra vấn đề Internet, khởi đầu chương trình nghiên cứu lên mạng tải ARPANET.

Tháng 9/1973 Vint Cerf và Bob Kahn trình bày ý tưởng của Internet. Đó là những nét chính của giao thức TCP/IP.

Thuật ngữ "Internet" xuất hiện lần đầu vào khoảng năm 1974. Lúc đó mạng vẫn được gọi là ARPANET. Cũng trong năm đó BBN Technologies (Bolt, Beranek and Newman) một công ty công nghệ cao của Mỹ đã xây dựng giao thức ứng dụng Telnet cho phép máy tính sử dụng từ xa.

Năm 1976, AT&T Labs phát minh ra dịch vụ truyền thông qua mạng FTP.

Tháng 7/1977, lần đầu tiên trình diễn ARPANET/Packet Radio Net/SATNET theo giao thức Internet. Đây cũng là năm đáng nhớ trong sự phát triển của Internet chính là năm mà modem máy tính đầu tiên được phát triển bởi Dennis Hayes và Dale Heatherington, được giới thiệu và bán cho những người dùng máy tính nối mạng lúc đầu.

Năm 1978, Tom Truscott và Steve Bellovin thiết lập mạng USENET dành cho những người sử dụng UNIX. Mạng USENET là một trong những mạng phát triển sớm nhất và thu hút nhiều người nhất.

Năm 1979, cơ quan nghiên cứu dự án cấp cao của bộ quốc phòng Mỹ (Advanced Research Projects Agency - ARPA) thành lập ban kiểm soát cấu hình Internet.

Năm 1981, mạng CSNET do nhiều nhà khoa học máy tính phối hợp với các trường đại học ra đời. CSNET cung cấp các dịch vụ mạng cho các nhà khoa học ở các trường đại học mà không cần truy cập vào mạng ARPANET. CSNET sau này được xem như mạng phục vụ cho khoa học và máy tính.

Năm 1982, giao thức TCP/IP được cơ quan truyền thông quốc phòng Mỹ (Defense Communications Agency - DCA) và ARPA bắt đầu sử dụng cho mạng ARPANET. Sau đó TCP/IP được chọn là giao thức chuẩn, kết nối trực tiếp giữa các nước Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Anh. Tiếp đó việc truy cập vào ARPANET được cung cấp miễn phí.

Năm 1983, TCP/IP chính thức được coi như một chuẩn đối với ngành quân sự Mỹ và tất cả các máy tính nối với ARPANET phải sử dụng chuẩn mới này.

Năm 1984, ARPANET được chia ra thành hai phần: phần thứ nhất vẫn được gọi là ARPANET, dành cho việc nghiên cứu và phát triển; phần thứ hai được gọi là MILNET, là mạng dùng cho các mục đích quân sự.

Giao thức TCP/IP ngày càng thể hiện rõ các điểm mạnh của nó, quan trọng nhất là khả năng liên kết các mạng khác với nhau một cách dễ dàng. Chính điều này cùng với các chính sách mở cửa đã cho phép các mạng dùng cho nghiên cứu và thương mại kết nối được với ARPANET, thúc đẩy việc tạo ra một siêu mạng (SuperNetwork). Năm 1980, ARPANET được đánh giá là mạng trụ cột của Internet.

Mốc lịch sử quan trọng của Internet được xác lập vào giữa Thập niên 1980 khi tổ chức khoa học quốc gia Mỹ - NSF thành lập mạng liên kết các trung tâm máy tính lớn với nhau gọi là NSFNET. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ ARPANET sang NSFNET và do đó sau gần 20 năm hoạt động, ARPANET không còn hiệu quả đã ngừng hoạt động vào khoảng năm 1990.

Năm 1991, Tim Berners Lee ở Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu phát minh ra World Wide Web (WWW) dựa theo ý tưởng về siêu văn bản được Ted Nelson đưa ra từ năm 1985. Có thể nói đây là một cuộc cách mạng trên Internet vì người ta có thể tra cứu một cách dễ dàng các thông tin.

Năm 1994 là năm kỉ niệm lần thứ 25 ra đời ARPANET, NIST đề nghị thống nhất dùng giao thức TCP/IP. WWW trở thành dịch vụ phổ biến thứ hai sau dịch vụ FTP. Những hình ảnh, video đầu tiên được truyền đi trên mạng Internet. WWW vượt trội hơn FTP và trở thành dịch vụ có số lưu thông lớn nhất căn cứ trên số lượng gói tin truyền và số byte truyền tải. Tháng 10 năm 1994, Tập đoàn truyền thông Netscape cho ra đời phiên bản beta của trình duyệt Navigator 1.0.

Sự hình thành mạng xương sống NSFNET và những mạng vùng khác đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của Internet. Tới năm 1995, NSFNET thu lại thành một mạng nghiên cứu còn Internet thì vẫn tiếp tục phát triển.

Triển lãm Internet 1996 World Exposition là triển lãm đầu tiên trên thế giới về mạng Internet.

Với khả năng kết nối mở như vậy, Internet đã trở thành một mạng lớn nhất trên thế giới, mạng của các mạng, xuất hiện trong mọi lĩnh vực thương mại, chính trị, quân sự, nghiên cứu, giáo dục, văn hóa, xã hội... Cũng từ đó, các dịch vụ trên Internet không ngừng phát triển tạo ra đặt nền móng cho hình thức đào tạo mới hình thức đào tạo trực tuyến (Elearning).

1.1.3 Lịch sử phát triển Internet tại Việt Nam

Giai đoạn 1991 - 2000

Năm 1991, giáo sư Rob Hurle, Đại học Quốc gia Australia (ANU) cùng với ông Trần Bá Thái, Viện Công nghệ thông tin tại Hà Nội (IOIT) tiến hành thí nghiệm kết nối các máy tính ở Australia và Việt Nam thông qua đường dây điện thoại, ông cũng viết một phần mềm mới cho hệ thống UNIX để có thể sử dụng modem liên lạc sang Việt Nam.



Hình 1.1 Giáo sư Rob Hurle

Năm 1992, thí nghiệm thành công và IOIT Hà Nội có hộp thư điện tử riêng với tên miền Australia (.au) để trao đổi email với ông Rob và có lẽ đó là lần đầu tiên người ở Việt Nam gửi email ra nước ngoài.

Tháng 9 năm 1993, ông Rob và một đồng nghiệp Việt kiều ở Đại học Tasmania tới Hà Nội dự hội thảo để bàn về kế hoạch phát triển Internet tại Việt Nam.

Đến năm 1995, nhu cầu sử dụng Internet tại Việt Nam tăng quá lớn và tiền tài trợ từ Chính phủ Australia không còn đủ nhu cầu sử dụng, nên Internet đã bắt đầu được thương mại hóa. Ông Rob và các đồng nghiệp ở IOIT bắt đầu hợp tác với Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để phát triển dịch vụ.

Như vậy, sau 2 năm thử nghiệm cung cấp dịch vụ thư điện tử, vào năm 1994, Viện Công nghệ thông tin IOIT (qua công ty NetNam được họ thành lập) trở thành nhà cung cấp dịch vụ Internet đầu tiên tại Việt Nam, với dịch vụ thư điện tử dưới tên miền quốc gia .vn. Các dịch vụ diễn đàn, liên lạc nội bộ, thư viện điện tử... được cung cấp cho hàng ngàn khách hàng chỉ sau 1 năm giới thiệu. Các dịch vụ khác như thiết kế

Web, FTP, TelNet... được NetNam cung cấp đầy đủ khi Internet được chính thức cho phép hoạt động tại Việt Nam từ 1997.

Lịch sử Internet Việt Nam ghi nhận ngày 19/11/1997 là Internet được phép hoạt động tại Việt Nam. Cũng trong tháng 11 năm 1997, VNPT, NetNam trở thành những nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đầu tiên tại Việt Nam.

Trước đó, việc thử nghiệm Internet ở Việt Nam xảy ra ở bốn địa điểm như sau:

- Viện Công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia hợp tác với Đại học Quốc gia Australia để phát triển thử nghiệm mạng Varnet vào năm 1994.

- Trung tâm thông tin Khoa học công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường liên kết với mạng Toolnet thuộc Amsterdam (Hà Lan) vào năm 1994.

- Trung tâm Khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh liên kết với nút mạng ở Singapore vào năm 1995 với tên gọi là mạng HCMCNET.

- Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông (VNPT) tại hai địa điểm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hai cổng quốc tế 64 Kb/giây kết nối Internet Sprintlink (Mỹ) vào năm 1996.

Giai đoạn 2000 – 2010

Vào ngày 17/10/2000, Chỉ thị số 58-CT/TW được phê duyệt bởi ông Phạm Thế Duyệt, thường trực Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

Khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2001, lần đầu tiên ở Việt Nam, cơ quan an ninh bắt hai hacker là Phan Quang Trung và Nguyễn Đắc Thuận ở Thành phố Hồ Chí Minh vì hành vi đánh cắp mật khẩu và phát tán trên mạng.

Ngày 14/7/2005, ký kết thông tư liên tịch 02/2005/TTLT về quản lý đại lý Internet do Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Năm 2007, các hình thức kinh doanh quán cà phê Internet được khai trương tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Ngày 09/10/2010, Đại hội thành lập Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) diễn ra tại Hà Nội nhằm lập ra ban lãnh đạo nhiệm kỳ đầu tiên và đồng thời ra mắt Ban chấp hành của Hiệp hội chính thức số lượng thành viên là 33.

Internet Việt Nam cũng nhận được nhiều trợ giúp từ nước ngoài để phát triển, như năm 2010, Bill Gates giúp đỡ Việt Nam 30 triệu đôla Mỹ để phát triển Internet tại vùng nông thôn.

Giai đoạn 2011 – đến nay

Số người dùng tại Việt Nam tính đến thời điểm cuối tháng 11 năm 2012 đã vượt 31 triệu người chiếm tỷ lệ 35.38% dân số sử dụng Internet cả nước, trong đó có tới 4 triệu người dùng Internet băng rộng. Đến tháng 6 năm 2015 số người dùng Internet tại Việt Nam hơn 45,5 triệu người chiếm tỷ lệ 48% dân số sử dụng. Số lượng người dùng Internet đông đảo được xem là nền tảng tiềm năng, tạo ra cơ hội cho các lĩnh vực trong xã hội, đặc biệt là giáo dục và thương mại.

1.2 Các phương thức kết nối Internet

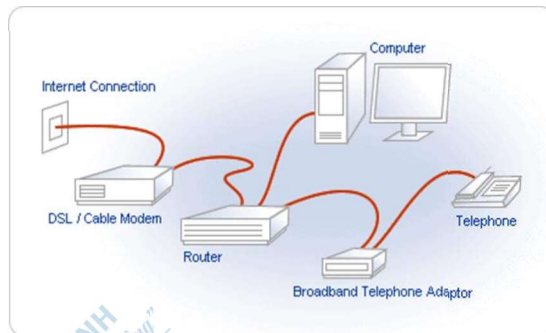
Để có thể sử dụng các dịch vụ Internet, người dùng phải kết nối máy tính của mình với Internet. Có nhiều phương thức kết nối với nhiều tốc độ khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và điều kiện của người sử dụng và hạ tầng mạng mà người dùng có thể kết nối Internet với các phương thức khác nhau.

1.2.1 Kết nối quay số qua mạng điện thoại

Trong phương thức kết nối này, người dùng kết nối với Internet thông qua đường dây điện thoại cố định sẵn có. Để kết nối, người dùng cần có một đường điện thoại và

một thiết bị kết nối - modem. Máy tính của người dùng kết nối với modem và modem được kết nối tới đường điện thoại.

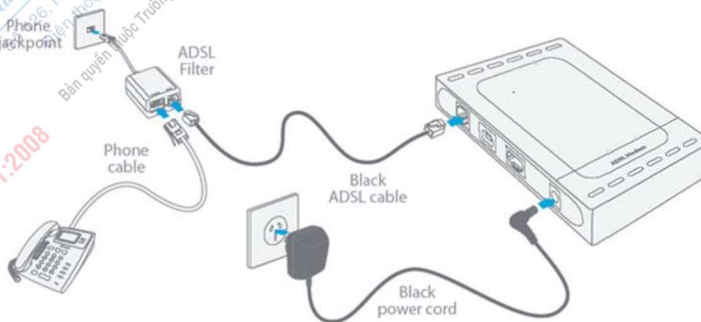
Hiện nay, dịch vụ kết nối này đều được các nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông cung cấp. Khi người sử dụng đăng ký, nhà cung cấp sẽ cấp cho họ một tài khoản để truy cập và số điện thoại cần gọi. Kiểu kết nối này thường được người dùng cá nhân sử dụng vì giá thành rẻ và dễ lắp đặt. Tuy nhiên kiểu kết nối này có nhược điểm là lưu lượng truyền tải thường rất thấp không đáp ứng được nhu cầu truy cập Internet hiện nay.



Hình 1.2 Kết nối quay số qua mạng điện thoại

1.2.2 Kết nối qua ADSL

Kết nối Internet qua ADSL là một dịch vụ phổ biến. ADSL là công nghệ truy nhập bất đối xứng, tốc độ truyền xuống (download) lớn hơn tốc độ truyền lên (upload). Đặc điểm này rất phù hợp vì người dùng thường lấy thông tin từ Internet xuống nhiều hơn gửi thông tin lên Internet.



Hình 1.3 Kết nối qua ADSL

Người dùng có thể đăng ký dịch vụ này ngay trên đường dây điện thoại sẵn có của mình chứ không nhất thiết phải mắc thêm một đường dây mới. Để sử dụng, người dùng cần có ADSL modem. Máy tính của người dùng kết nối tới ADSL modem và modem này được kết nối với đường dây điện thoại đã đăng ký dịch vụ ADSL.

Đặc điểm của phương thức này là tốc độ truy cập mạng nhanh, dung lượng truy cập trung bình nên thường được sử dụng cho cá nhân và hộ gia đình.

1.2.3 Kết nối qua Vệ tinh

Dịch vụ này cho phép người sử dụng có thể điện thoại, fax, truyền hình hội nghị..., đặc biệt có thể truy cập Internet với tốc độ và chất lượng tương đương Internet ADSL. Việc triển khai khá nhanh vì chỉ cần dùng chảo vệ tinh để thu phát sóng là có thể kết nối Internet ngay lập tức. Chất lượng đường truyền cũng tương tự như ADSL ở cùng tốc độ.

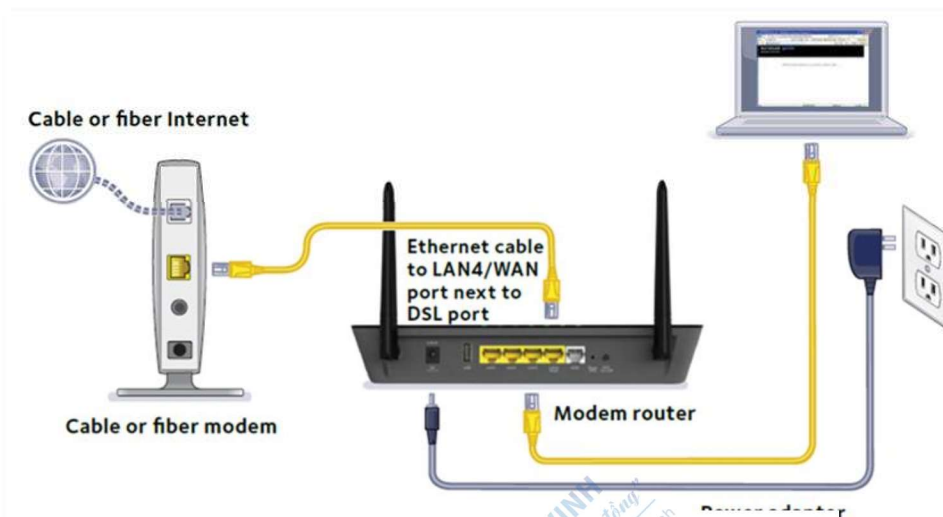


Hình 1.4 Kết nối qua Vệ tinh

Tuy nhiên, một vấn đề gây trở ngại cho Internet vệ tinh phát triển là chi phí cao hơn so với ADSL khá nhiều. Để kết nối, người dùng phải thuê hoặc mua chảo vệ tinh thu phát sóng từ nhà cung cấp dịch vụ với chi phí tương đối cao.

1.2.4 Kết nối qua đường truyền cáp quang (Fiber Optic)

Phương thức kết nối này đang rất được sử dụng phổ biến do sử dụng sợi cáp được làm từ nhiều sợi quang. Sợi cáp quang này được thiết kế để truyền dẫn tín hiệu ánh sáng từ đầu này đến đầu kia bằng nguyên lý phản xạ ánh sáng nên tốc độ truy cập cực nhanh (lên đến 100Gbps và có cao hơn thế nữa trong tương lai). Phương thức kết nối này không bị nhiễu như cáp đồng ADSL, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, suy giảm tín hiệu truyền dẫn.



Hình 1.5 Kết nối qua cáp quang

Khi người dùng đăng ký dịch vụ này, nhà cung cấp dịch vụ kéo đường cáp quang từ đầu hộp phối quang đến nhà thông qua đầu chuyển đổi (Converter). Converter kết nối với Router. Máy tính sẽ truy cập được Internet khi được kết nối với Router.

1.2.5 Kết nối qua SIM

Đây là phương thức kết nối hiện đại được các nhà mạng viễn thông cung cấp. Người dùng chỉ việc sử dụng SIM đã được đăng ký gói cước và lưu lượng truy cập. Sau đó chỉ cần lắp vào thiết bị phát mạng Internet hoặc gắn trực tiếp vào thiết bị sử dụng. Với phương thức kết nối này, người dùng sẽ không bị giới hạn vào không gian truy cập, chỉ cần nơi đó có thiết bị phát sóng của nhà mạng viễn thông cung cấp. Phương thức kết nối hiện tại qua SIM được các nước phát triển sử dụng hiện tại là 3G, 3.5G, 4G, 5G.... hiện có khoảng 442 nhà mạng trên thế giới khai thác thương mại công nghệ 4G LTE tại 147 quốc gia. Trong đó, 104 nhà mạng tại 51 nước đã triển khai công nghệ LTE- Advanced (LTE-A). Riêng tại Việt Nam các nhà mạng viễn thông lớn đang triển khai kết nối 4G tại các tỉnh thành phố lớn trên toàn quốc năm 2015-2016 và sẽ sớm phủ sóng toàn quốc vào năm 2017.



Hình 1.6 Kết nối Internet qua SIM

1.3 Địa chỉ IP và tên miền

1.3.1 Địa chỉ IP

Các máy tính trên Internet giao tiếp với nhau sử dụng bộ giao thức TCP/IP. Để các máy tính có thể liên lạc với nhau, mỗi máy tính cần có một địa chỉ liên lạc và địa chỉ này phải là duy nhất. Điều này cũng giống như số thuê bao trong mạng điện thoại di động phải là duy nhất trong mạng.

a. IPv4:

Bộ giao thức TCP/IP sử dụng địa chỉ IP để đánh địa chỉ cho các máy tính trong mạng. Mỗi địa chỉ IPv4 bao gồm 32 bit, được chia thành 4 nhóm đều nhau, mỗi nhóm 8 bit. Các nhóm này được phân tách với nhau bởi một dấu chấm “.”

IPv4 có khả năng cung cấp $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ địa chỉ

Địa chỉ IPv4 được phân thành 5 lớp A, B, C, D, E, tuy nhiên trong thực tế người ta chỉ sử dụng có 3 lớp đầu A, B, C để đặt cho địa chỉ các thiết bị mạng. Còn 2 lớp D, E được dùng để multicast và dùng để nghiên cứu không áp dụng trên thực tế

	Giá trị Byte đầu tiên của địa chỉ IP	
Lớp A	1 - 126 *	00000001 - 01111110 *
Lớp B	128 - 191	10000000 - 10111111
Lớp C	192 - 223	11000000 - 11011111
Lớp D	224 - 239	11100000 - 11101111
Lớp E	240 - 255	11110000 - 11111111

* Giá trị 127 (01111111) là địa chỉ dành riêng cho kiểm tra Loopback nên không thể xem là một đường mạng

Hình 1.6 Giá trị Byte đầu tiên của địa chỉ IPv4

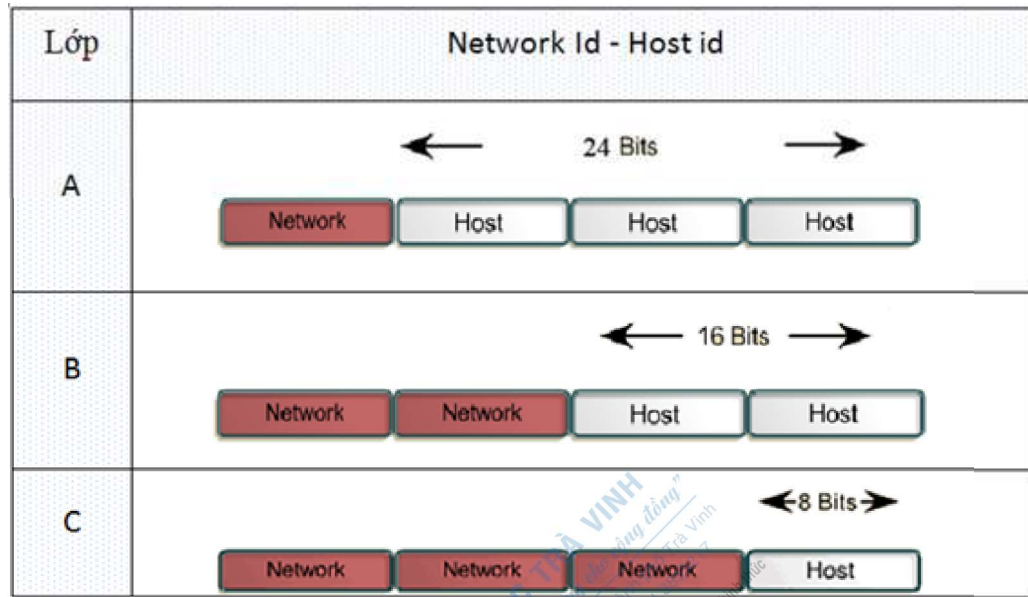
Một số ví dụ về địa chỉ IPv4

- Địa chỉ IP 125.238.234.241 có giá trị Byte đầu tiên là 125 đối chiếu với hình 1.6 ta thấy 125 nằm giữa 1-126 thuộc lớp A. Vậy địa chỉ IP 125.238.234.241 thuộc lớp A.

- Địa chỉ IP 192.168.1.11 có giá trị Byte đầu tiên là 192 đối chiếu với hình 1.6 ta thấy 192 nằm giữa 192-223 thuộc lớp C. Vậy địa chỉ IP 192.168.1.11 thuộc lớp C

- Địa chỉ IP 10.10.10.10 có giá trị Byte đầu tiên là 10 đối chiếu với hình 1.6 ta thấy 10 nằm giữa 1-126 thuộc lớp A. Vậy địa chỉ IP 10.10.10.10 thuộc lớp A

Một địa chỉ IPv4 được chia làm 2 phần Network id và Host id. Đối với IP chuẩn (IP chuẩn là địa chỉ được khai báo ứng với subnet mask mặc định) phần Network id và Host id của các lớp được quy định như sau:



Hình 1.7 Network id và Host id trong IPv4

Vậy ta thấy lớp A là lớp có số mạng ít nhất nhưng lại có số host nhiều nhất thích hợp với các tổ chức lớn có nhiều máy tính, lớp B có số mạng và số host vừa phải được sử dụng cho các tổ chức có kích thước trung bình, lớp C nhiều mạng nhưng chỉ có 254 host thích hợp với tổ chức nhỏ ít máy tính.

Lớp	Byte đầu	NetID	HostID	Số mạng	Số Host trên một mạng
A	1 → 126	1 Byte	3 Byte	126	16.777.214 ($2^{24} - 2$)
B	128 → 191	2 Byte	2 Byte	16.384	65.534 ($2^{16} - 2$)
C	192 → 223	3 Byte	1 Byte	2.097.152	254 ($2^8 - 2$)

Hình 1.8 Bảng tổng hợp IPv4

b. IPv6

Địa chỉ Internet Protocol Version 6 (IPv6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet với hai mục đích cơ bản:

- Bổ sung cho nguồn IPv4 dần cạn kiệt để tiếp nối hoạt động Internet.

- Khắc phục các nhược điểm trong thiết kế của địa chỉ IPv4 (giới hạn về kích thước địa chỉ, thất thoát địa chỉ khi sử dụng, cấu trúc định tuyến không hiệu quả - đòi hỏi Router phải có dung lượng bộ nhớ lớn để duy trì bảng thông tin định tuyến).

Cách biểu diễn địa chỉ của IPv6

IPv6 sử dụng 128 bit địa chỉ, trong khi IPv4 chỉ sử dụng 32 bit. Nghĩa là IPv6 có tới 2^{128} địa chỉ khác nhau.

Một địa chỉ IPv6 thường được phân thành 8 nhóm, mỗi nhóm gồm có 4 số hex và mỗi nhóm được tách biệt với nhau bằng dấu “:”. Ví dụ, một địa chỉ IPv6 có dạng 2001:0f68:0000:0000:0000:0000:1986:69af.

Mặc khác địa chỉ IPv6 chỉ có thể được viết vắn tắt bằng việc giảm thiểu các số 0. Có hai nguyên tắc phải tuân theo ở đây khi biểu diễn một địa chỉ IPv6.

- **Nguyên tắc thứ nhất:** *một dãy bốn số 0 liên tục có thể được thay thế bằng hai dấu “::”.* Bằng cách đó địa chỉ IPv6 ở trên có thể được viết tắt như sau: 2001:0f68::0000:0000:0000:1986:69af.

- **Nguyên tắc thứ hai:** *các số 0 trong một nhóm có thể được bỏ qua. Nếu một khối 4 số bắt đầu của nó là số 0 thì số 0 này có thể được lược bỏ bớt để lại là 3 số 0 trong khối. Nếu khối ba số 0 cũng lại bắt đầu với một số 0 đứng đầu thì ta có thể tiếp tục loại bỏ. Và cứ như vậy đến khi gặp số khác 0 trong nhóm thì dừng. Trường hợp nếu 4 số trong nhóm đều là 0 thì số được giữ lại cuối cùng là một số 0.*

Ta biểu diễn rút gọn địa chỉ ví dụ trên theo từng bước như sau:

2001:0f68:0000:0000:0000:0000:1986:69af

2001:f68:000:000:000:000:1986:69af

2001:f68:00:00:00:00:1986:69af

2001:f68:0:0:0:0:1986:69af

2001:f68::1986:69af

Do địa chỉ IP phải là duy nhất nên cần có một tổ chức quản lý việc cấp phát địa chỉ IP. Hiện nay tổ chức phi chính phủ Inter – NIC (<http://www.internic.net>) chịu trách nhiệm cung cấp địa chỉ IP để đảm bảo không có máy tính kết nối Internet nào bị trùng địa chỉ.

1.3.2 Tên miền

Với cấu trúc địa chỉ IP như trên, người sử dụng sẽ khó nhớ được địa chỉ IP dẫn đến việc sử dụng dịch vụ từ một máy tính nào đó là rất khó khăn. Để thuận tiện cho người sử dụng, một tên tượng trưng sẽ được sử dụng thay thế cho địa chỉ IP. Tên tượng trưng này được gọi là tên miền (domain name). Hay nói cách khác tên miền là một đường dẫn tới trang web hay có thể gọi là một “địa chỉ web”.

Ví dụ: Máy chủ Web của Trường Đại học Trà Vinh có địa chỉ là 125.238.234.241, tên miền của máy chủ web là www.tvu.edu.vn. Để truy nhập đến một máy chủ, người dùng có thể dùng địa chỉ IP hoặc tên miền. Tuy nhiên trên thực tế, người dùng không cần biết đến địa chỉ IP mà chỉ cần nhớ tên miền này là truy cập được.

a. Hệ thống quản lý tên miền (Domain Name System – DNS)

Hệ thống DNS ra đời nhằm giúp chuyển đổi từ địa chỉ IP khó nhớ mà máy sử dụng sang một tên dễ nhớ cho người sử dụng.

Hệ thống DNS sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán và phân cấp hình cây. Vì vậy, việc quản lý sẽ dễ dàng và thuận tiện cho việc chuyển đổi từ tên miền sang địa chỉ IP và ngược lại.

b. Cấu tạo tên miền (Domain Name)

Tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.), ví dụ www.tvu.edu.vn là tên miền máy chủ Web của Trường Đại học Trà Vinh. Thành phần thứ nhất “www” là tên của máy chủ, thành phần thứ hai “tvu.edu.vn” thường gọi là tên miền mức hai (second - level domain “SLD”), thành phần cuối cùng “vn” là tên miền mức cao nhất (top - level domain “TLD”).

- **Tên miền mức cao nhất:** Bao gồm các mã quốc gia của các nước tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO -3166 như Việt Nam là VN, Anh Quốc là UK, ... và các lĩnh vực dùng chung cho toàn cầu và 2 tên miền chỉ dùng ở Mỹ.

Các tên miền phổ biến được dùng chung trên thế giới:

.COM: Dành cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại.

.BIZ: Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tương đương với ".COM".

.EDU: Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáo dục, đào tạo.

.GOV: Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.

.NET: Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạng nói chung.

.ORG: Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.

.INT: Dành cho các tổ chức quốc tế được thành lập theo hiệp ước của tổ chức đó.

.AC: Dành cho các tổ chức nghiên cứu hoặc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.

.PRO: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.

.INFO: Dành cho các tổ chức cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin và thông tin cá nhân.

.HEALTH: Dành cho các tổ chức y tế, dược phẩm và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực y tế, dược phẩm.

.NAME: Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.

Hai tên miền mức cao nhất đặc biệt chỉ sử dụng ở Mỹ

.MIL: Là tên miền cấp cao của quân đội Mỹ, được xem là di sản của quân đội Mỹ trong vai trò tạo ra Internet.

.GOV: Tên miền dành cho các cơ quan tổ chức chính phủ Mỹ.

- **Tên miền mức hai:** Đối với các quốc gia nói chung tên miền mức hai này do Tổ chức quản lý mạng của quốc gia đó định nghĩa, có thể định nghĩa khác đi, nhiều hơn hay ít đi nhưng thông thường các quốc gia vẫn định nghĩa các lĩnh vực kinh tế, xã hội của mình tương tự như các lĩnh vực dùng chung nêu trên.

Ví dụ: Một số tên miền mức hai thường gặp của Việt Nam:

.COM.VN

.BIZ.VN

.EDU.VN

.GOV.VN

.NET.VN

.ORG.VN

.INT.VN

.AC.VN

.PRO.VN

.INFO.VN

.HEALTH.VN

.NAME.VN

- **Tên miền con:** Để quản lý các máy đặt tại những vị trí vật lý khác nhau trên hệ thống mạng nhưng thuộc cùng một tổ chức, cùng lĩnh vực hoạt động... người ta nhóm các máy này vào một tên miền (Domain). Trong miền này nếu có những tổ chức nhỏ hơn, lĩnh vực hoạt động hẹp hơn... thì được chia thành các miền con (Sub Domain). Tên miền dùng dấu chấm (.) làm dấu phân cách. Cấu trúc miền và các miền con giống như một cây phân cấp.

Ví dụ: `www.tvu.edu.vn` là tên miền máy chủ web của Trường Đại học Trà Vinh. Khi đó các tên miền con như: `khaothi.tvu.edu.vn`; `online.tvu.edu.vn`; `daotao.tvu.edu.vn`... là tên miền con của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Trà Vinh.

c. Cách đọc tên miền

Tên miền sẽ được đọc từ trái qua phải, với tên miền `www.tvu.edu.vn` sẽ được cấu tạo từ các nhãn `www`, `tvu`, `edu`, `vn`. Mục đầu tiên của tên miền này là `www` thông thường là dịch vụ máy chủ, tiếp theo là các tên miền cấp 3 (`tvu`), tên miền cấp hai (`edu`) và tên miền ở mức cao nhất (`vn`).

Theo cấu trúc và cách phân chia trong không gian tên miền đã trình bày ở trên, người dùng khi gặp một tên miền hoàn toàn có thể biết tổ chức quản lý tên miền này thuộc lĩnh vực gì, hay tên miền này do quốc gia nào quản lý... Tên miền tận cùng bằng `.vn` do đó tên miền này thuộc domain `.vn`, điều này có nghĩa nó do tổ chức quản lý tên miền của nước Việt Nam – Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) quản lý, tiếp sau là tên miền mức hai (`edu`), do đó tên miền này được phân cho tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

d. Quy tắc đặt tên miền

Tên miền nên được đặt đơn giản và có tính chất gợi nhớ, phù hợp với mục đích và phạm vi hoạt động của tổ chức, cá nhân sở hữu tên miền.

Mỗi tên miền được có tối đa 63 ký tự bao gồm cả dấu “.”. Tên miền được đặt bằng các chữ số và chữ cái (a-z A-Z 0-9) và ký tự “-”. Đối với tên miền tiếng Việt, ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt và các ký tự

nằm trong bảng mã mở rộng theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001. Tên miền tiếng Việt phải đảm bảo có độ dài sau khi chuyển đổi sang mã ACE lớn hơn 3 và nhỏ hơn 63 ký tự

Một tên miền đầy đủ có chiều dài không vượt quá 255 ký tự.

1.4 World Wide Web và HTML

1.4.1 World Wide Web

World Wide Web (Web hay WWW) là một dịch vụ của Internet, cho phép người dùng truy cập tới nguồn thông tin từ Internet. Nguồn thông tin này được tổ chức dưới dạng các trang web có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Phần này sẽ được trình bày cụ thể ở kết quả học tập 02.

1.4.2 HTML

HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language (dịch là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) được sử dụng để tạo một trang web, trên một website có thể sẽ chứa nhiều trang và mỗi trang được quy ra là một tài liệu HTML. Cha đẻ của HTML là Tim Berners Lee, cũng là người khai sinh ra World Wide Web và là chủ tịch của World Wide Web Consortium (W3C – tổ chức thiết lập ra các chuẩn trên môi trường Internet).

Một tài liệu HTML được hình thành bởi các phần tử HTML (HTML elements) được quy định bằng các thẻ (tag), các thẻ này được bao bọc bởi một dấu ngoặc nhọn (Ví dụ: <html>). Có 2 dạng thẻ cơ bản:

- Thẻ có thẻ mở (opentag) và thẻ đóng (closetag):

<html>	</html>
<body>	</body>
<div>	</div>
<p>	</p>,...

- Thẻ không có thẻ đóng (quick closetag):

<input />
<meta />
<image/>,...

Một tập tin HTML sẽ bao gồm các phần tử HTML và được lưu lại dưới đuôi mở rộng là .html hoặc .htm.

Khi một tập tin HTML được hình thành, việc xử lý nó sẽ do trình duyệt web đảm nhận. Trình duyệt sẽ đóng vai trò đọc hiểu nội dung HTML từ các thẻ bên trong và sẽ chuyển sang dạng văn bản đã được đánh dấu để đọc, nghe hoặc hiểu.



Hình 1.9 Vai trò của HTML và các thành phần khác trong website

Điều đó không có nghĩa là chỉ sử dụng HTML để tạo ra một website mà HTML chỉ đóng một vai trò hình thành trên website. Ví dụ một website như rdi.edu.vn sẽ được hình thành bởi:

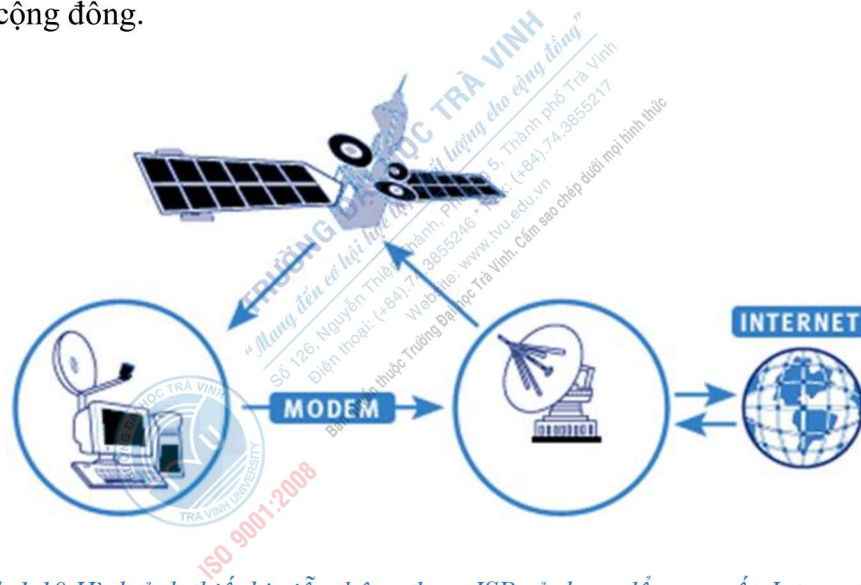
- HTML: Xây dựng cấu trúc và định dạng các siêu văn bản.
- CSS: Định dạng các siêu văn bản dạng thô được tạo ra từ HTML thành một bố cục website, có màu sắc, ảnh nền, ...
- Javascript: Tạo ra các sự kiện tương tác với hành vi của người dùng (Ví dụ nhấp vào ảnh trên nó sẽ có hiệu ứng phóng to, hiệu ứng chuyển động của chuột, ...).
- PHP: Ngôn ngữ lập trình để xử lý và trao đổi dữ liệu giữa máy chủ và trình duyệt.
- MySQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu truy vấn có cấu trúc (SQL – ví dụ như các bài viết, tài liệu được lưu lại với dạng dữ liệu trong MySQL).

1.5 Các nhà cung cấp dịch vụ Internet

Để mọi người có thể khai thác và sử dụng các dịch vụ Internet, cần có các nhà cung cấp dịch vụ Internet.

1.5.1 ISP (Internet Service Provider)

Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) là một công ty hay tổ chức cung cấp dịch vụ cho khách hàng truy cập và sử dụng Internet. Các nhà cung cấp dịch vụ Internet có thể được tổ chức dưới các hình thức khác nhau, chẳng hạn như thương mại, phi lợi nhuận trong cộng đồng.



Hình 1.10 Hình ảnh thiết bị viễn thông được ISP sử dụng để cung cấp Internet

Hiện tại ở Việt Nam có 18 ISP đăng ký cung cấp dịch vụ, trong đó, một số nhà cung cấp dịch vụ lớn gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty đầu tư phát triển công nghệ (FPT), Tập đoàn bưu chính Viễn thông Quân đội (Viettel)...

1.5.2 IAP (Internet Access Provider)

Nhà cung cấp dịch vụ đường truyền để kết nối với Internet IAP còn gọi là IXP – Internet Exchange Provider.

Nếu hiểu Internet như một siêu xa lộ thông tin thì IAP là nhà cung cấp phương tiện để đưa người dùng vào xa lộ. Nói cách khác IAP là kết nối người dùng trực tiếp

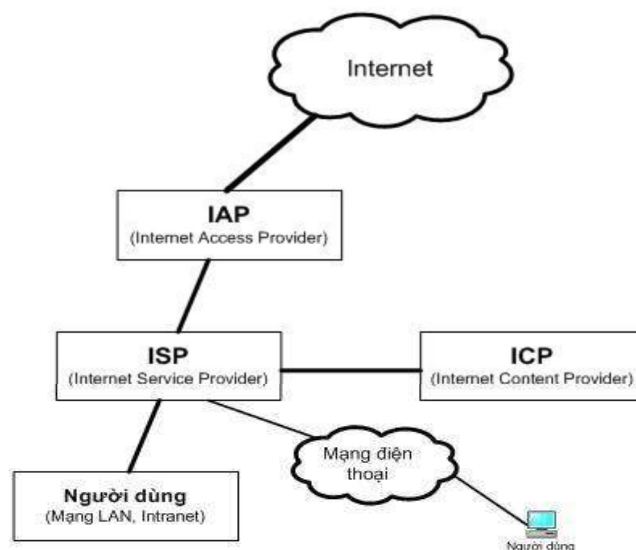
với Internet. IAP có thể thực hiện cả chức năng của ISP. Một IAP thường phục vụ cho nhiều ISP khác nhau.

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp tham gia cung cấp đường truyền Internet, bao gồm cả các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và các tập đoàn lớn như: VNPT (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam), FPT (Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ), Viettel (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quân đội), CMC (Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông), SGTEL (Công ty cổ phần Sài Gòn viễn thông), VTC (Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam), NETNAM (Công ty Cổ phần Net Nam), ELCOM (Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông), Hanoi Telecom (Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội),...

1.5.3 ISP dùng riêng

ISP dùng riêng được quyền cung cấp đầy đủ dịch vụ Internet. Điều khác nhau duy nhất giữa ISP và ISP dùng riêng là ISP dùng riêng không cung cấp dịch vụ Internet với mục đích kinh doanh. Đây là loại hình dịch vụ Internet của các cơ quan hành chính, các trường đại học hay viện nghiên cứu.

ICP (Internet Content Provider) – Nhà cung cấp dịch vụ nội dung thông tin Internet. ICP cung cấp các thông tin về: kinh tế, giáo dục, thể thao, chính trị, quân sự (thường xuyên cập nhật thông tin mới theo định kỳ).



Hình 1.10 Mô hình cung cấp dịch vụ Internet

TÓM LƯỢC

Trong bài này, người học đã được tìm hiểu các nội dung sau:

- Internet là một liên mạng máy tính toàn cầu được kết nối từ hàng triệu thiết bị trên khắp thế giới với mục đích là chia sẻ nguồn tài nguyên trên mạng. Giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol – Internet Protocol) là chuẩn giao thức của Internet. Internet có nguồn gốc từ mạng ARPANET (do Viện nghiên cứu và Bộ Quốc phòng Mỹ phát triển).
- Có nhiều phương pháp kết nối phổ biến tới Internet là: đăng ký quay số qua mạng điện thoại và ADSL, cáp quang, kênh thuê riêng...
- Địa chỉ IP dùng để nhận dạng máy tính và thiết bị trên mạng Internet
- Để sử dụng dịch vụ Internet, người dùng cần đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP - Internet Service Provider).
- Các dịch vụ Internet như: web, thư điện tử, truyền tập tin và hiểu được các phương thức đăng ký sử dụng các dịch vụ này.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày khái niệm về Internet, lịch sử phát triển của Internet Việt Nam và thế giới theo từng mốc thời gian cụ thể?
2. Liệt kê ưu, nhược điểm của các phương thức kết nối Internet. Theo bạn phương thức kết nối nào là tối ưu nhất cho sự phát triển của Internet Việt Nam hiện nay?
3. Cho biết sự khác nhau giữa IPv4 và IPv6. Cho một ví dụ cụ thể của hai loại địa chỉ IP trên?
4. Nêu một ví dụ về tên miền mà bạn biết. Cho biết chi tiết cấu trúc của tên miền mà bạn cho ví dụ trên?
5. Liệt kê các dịch vụ Internet thông dụng. Cho các ví dụ về phần mềm (ứng dụng) hoặc dịch vụ mà bạn thường sử dụng cho từng dịch vụ trên?



ISO 9001:2008

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. Mạng máy tính nào là mạng tiền thân của Internet?
 - A. LAN
 - B. MAN
 - C. WAN
 - D. ARPANET
2. Mạng ARPANET ra đời vào năm nào?
 - A. 1965
 - B. 1969
 - C. 1970
 - D. 1971
3. Chuẩn giao thức nào được sử dụng cho mạng Internet?
 - A. TCP/IP
 - B. IPX/SPX
 - C. H.324
 - D. NETBEUI
4. Internet được chính thức cho phép hoạt động tại Việt Nam vào năm nào?
 - A. 1993
 - B. 1995
 - C. 1997
 - D. 1999
5. Địa chỉ 192.168.0.200 này thuộc lớp nào?
 - A. A
 - B. B
 - C. C
 - D. D

6. Địa chỉ IPv4 có khả năng cung cấp tổng cộng bao nhiêu địa chỉ?
- A. 2^{16}
 - B. 2^{32}
 - C. 2^{64}
 - D. 2^{128}
7. Địa chỉ IPv4 đang được sử dụng bao nhiêu lớp?
- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5
8. Tổ chức nào chịu trách nhiệm cung cấp địa chỉ IP?
- A. W3C
 - B. INTERNIC
 - C. NSF
 - D. BBN
9. Tập tin HTML được lưu lại với phần mở rộng là gì?
- A. .html
 - B. .html
 - C. .htmlm
 - D. .html
10. Giao thức SMTP được sử dụng trong thư điện tử sử dụng cổng mặc định nào để kết nối?
- A. 21
 - B. 25
 - C. 110
 - D. 143